

Assignment 4:

Eu statistikk.

Magnus Eidesmo og Harald Vika

Wednesday 14 Jan, 2026

0.1 Toc. eurostat

0.2 GDP Nuts 3

title	code
Average annual population to calculate regional GDP data (thousand persons) by NUTS 3 region	nama_10r_3popgdp
Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 region	nama_10r_3gdp

concept	code	name
freq	A	Annual
unit	MIO_EUR	Million euro
unit	EUR_HAB	Euro per inhabitant
unit	EUR_HAB_EU27_2020	Euro per inhabitant in percentage of the EU27 (from 2020) average
unit	MIO_NAC	Million units of national currency
unit	MIO_PPS_EU27_2020	Million purchasing power standards (PPS, EU27 from 2020)
unit	PPS_EU27_2020_HAB	Purchasing power standard (PPS, EU27 from 2020), per inhabitant
unit	PPS_HAB_EU27_2020	Purchasing power standard (PPS, EU27 from 2020), per inhabitant in percentage of the EU27 (from 2020) average

concept	code	name
geo	EU27_2020	European Union - 27 countries (from 2020)
geo	BE	Belgium
geo	BE1	Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
geo	BE10	Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
geo	BE100	Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
geo	BE2	Vlaams Gewest
geo	BE21	Prov. Antwerpen
geo	BE211	Arr. Antwerpen
geo	BE212	Arr. Mechelen
geo	BE213	Arr. Turnhout

```
[1] 30058      3

# A tibble: 30,058 x 3
  geo   time   gdp_n3
  <chr> <chr>   <dbl>
1 AL011 2008  551130000
2 AL011 2009  582160000
3 AL011 2010  664070000
4 AL011 2011  631170000
5 AL011 2012  717600000
6 AL011 2013  696860000
7 AL011 2014  735600000
8 AL011 2015  788630000
9 AL011 2016  801980000
10 AL011 2017  800660000
# i 30,048 more rows

# A tibble: 21 x 3
  geo   time   gdp_n3
  <chr> <chr>   <dbl>
1 IE053 2000  15837300000
2 IE053 2001  17506250000
3 IE053 2002  19395440000
```

4	IE053	2003	19687190000
5	IE053	2004	21000450000
6	IE053	2005	21776750000
7	IE053	2006	24081640000
8	IE053	2007	26086890000
9	IE053	2008	22705550000
10	IE053	2009	24012370000
11	IE053	2010	24085200000
12	IE053	2011	26235110000
13	IE053	2012	24346250000
14	IE053	2013	23345250000
15	IE053	2014	25127580000
16	IE053	2018	73687140000
17	IE053	2019	71965850000
18	IE053	2020	75581570000
19	IE053	2021	99064470000
20	IE053	2022	122163400000
21	IE053	2023	103989840000

A tibble: 24 x 3

	geo	time	gdp_n3
	<chr>	<chr>	<dbl>
1	IE053	2000	15837300000
2	IE053	2001	17506250000
3	IE053	2002	19395440000
4	IE053	2003	19687190000
5	IE053	2004	21000450000
6	IE053	2005	21776750000
7	IE053	2006	24081640000
8	IE053	2007	26086890000
9	IE053	2008	22705550000
10	IE053	2009	24012370000
11	IE053	2010	24085200000
12	IE053	2011	26235110000
13	IE053	2012	24346250000
14	IE053	2013	23345250000
15	IE053	2014	25127580000
16	IE053	2015	37267470000
17	IE053	2016	49407360000
18	IE053	2017	61547250000
19	IE053	2018	73687140000
20	IE053	2019	71965850000
21	IE053	2020	75581570000
22	IE053	2021	99064470000
23	IE053	2022	122163400000
24	IE053	2023	103989840000

1 Population demo_r_pjanaggr3

1.1 oppgave 1

Søker i toc_txt for tabeller

1.2 oppgave 2

###(i)

title

Population density by NUTS 3 region
Population on 1 January by age group, sex and NUTS 3 region
Population on 1 January by broad age group, sex and NUTS 3 region
Population structure indicators by NUTS 3 region
Population change - Demographic balance and crude rates at regional level (NUTS 3)
Population by single year of age and NUTS 3 region
Population by marital status and NUTS 3 region
Population by family status and NUTS 3 region
Population by sex, citizenship and NUTS 3 region
Population by sex, age group, current activity status and NUTS 3 region
Total and active population by sex, age, employment status, residence one year prior to the cens
Population by sex, age group, educational attainment level, current activity status and NUTS 3 re
Population by sex, age group, household status and NUTS 3 region
Population by sex, age group, size of household and NUTS 3 region
Average annual population to calculate regional GDP data (thousand persons) by NUTS 3 region
Population by country of citizenship, age groups and NUTS 3 region
Population by country of citizenship, age groups, family status and NUTS 3 region
Population by country of citizenship, age groups, type of housing arrangements and NUTS 3 regi
Population by country of birth, age groups and NUTS 3 region
Population by country of birth, age groups, household status and NUTS 3 region
Population by country of birth, age groups, type of housing arrangements and NUTS 3 region
Population by marital status, broad age groups and NUTS 3 region
Population by family status, broad age groups and NUTS 3 region
Population by size of the locality, age groups and NUTS 3 region
Population by size of the locality, housing arrangements and NUTS 3 region
Population by year of arrival in the country since 2010, age groups, groups of country of birth and
Population by year of arrival in the country, age groups, family status and NUTS 3 region
Population with Ukrainian citizenship by 5-year age group and NUTS 3 region
Population with Ukrainian citizenship by age and NUTS 3 region
Population with Ukrainian citizenship by 5-year age group, marital status and NUTS 3 region
Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 region

code

<char>

1: nama_10r_3popgdp

Finner at koden er demo_r_pjanaggr3 for tabellen med forklarende tekst «Average annual population to calculate regional GDP data (thousand persons) by NUTS 3 regions»

```
###(ii)
```

Last ned Data Structure Definition (DSD) for denne tabellen.

1.2.1 (iii) (iv) og (v)

Tre av oppgavene i en, laster ned dataen og gi den navnet pop, plukker ut årene fra 2000 til 2023 og den totale befolkningen, begrenser datasettet til NUTS3 regioner og konverterer settet til en tibble.

```
[1] 30038      3
```

1.3 Oppgave 3

Slå sammen GDP-data (gdp) og befolkningsdata (pop)

Kontrollerer:

```
[1] 30061      4
```

```
# A tibble: 6 x 4
  geo   time   gdp_n3 pop_n3
<chr> <chr>   <dbl> <dbl>
1 AL011 2008   551130000 155390
2 AL011 2009   582160000 150430
3 AL011 2010   664070000 146140
4 AL011 2011   631170000 142580
5 AL011 2012   717600000 139340
6 AL011 2013   696860000 136020
```

Gjør følgende tilpasning av gdp_pop:

Regner ut gdp per capita og gir den et nytt navn:

Kontrollerer:

```
[1] 27584      5
```

Sjekker om vi mangler data for enkelte år for noen soner:

```
[1] 0 5
```

Var ikke noe mer NA-verdier igjen i gdp_pc_n3 Kvitter oss med andre objekter for å rydde litt ettersom vi bare skal bruke eu_data videre:

1.4 Oppgave 4

Endrer ny navn på geo til n3 og legger til variablene n2, n1 og nc fra variabelen n3.

1.5 Oppgave 5

Undersøk om vi har noen NUTS 3 soner med pop_n3 lik 0. Hvis det er noen så endre disse til NA. Undersøker:

```
# A tibble: 0 x 8
# i 8 variables: n3 <chr>, time <chr>, gdp_n3 <dbl>, pop_n3 <dbl>,
#   gdp_pc_n3 <dbl>, n2 <chr>, n1 <chr>, nc <chr>
```

Fant ingen rader med 0 og vi går videre, trenger ikke å endre noe til NA.

1.6 Oppgave 6

Sjekker hvor mange NUTS3 soner vi har i hvert land, tar en strukturkontroll:

```
# A tibble: 29 x 2
  nc      num_nuts3
  <chr>    <int>
1 DE         400
2 IT         107
3 FR         100
4 TR          81
5 PL          73
6 ES          59
7 EL          52
8 BE          44
9 RO          42
10 AT         35
# i 19 more rows
```

Land	Antall nuts3 regioner	Land	Antall nuts3 regioner	Land	Antall nuts3 regioner	Land	Antall nuts3 regioner
DE	400	RO	42	CZ	14	EE	5
IT	107	AT	35	AL	12	LV	5
FR	100	BG	28	SI	12	MT	2
TR	81	RS	25	DK	11	CY	1
PL	73	HR	21	LT	10	LU	1
ES	59	SE	21	IE	8		
EL	52	HU	20	MK	8		
BE	44	FI	19	SK	8		

1.7 Oppgave 7

Sjekker summary for gdp_pc_n3 for å se om hva som er har den største og minste verdien og om det er noen NA:

```
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
2214 14994 21144 22782 27952 180416
```

Minste verdien er 2 214, mens max er på 180 416. Får ingen NA.

1.8 Oppgave 8

Bruk `case_when()` for å legge til variabelen `nc_name` før vi går videre. Østerrike for AT, Belgia for BE etc..

Kontrollerer:

Land	Land kode	Land	Land kode	Land	Land kode	Land	Land kode
Albania	AL	Estland	EE	Italia	IT	Serbia	RS
Østerrike	AT	Hellas	EL	Litauen	LT	Sverige	SE
Belgia	BE	Spania	ES	Luxemburg	LU	Slovenia	SI
Bulgaria	BG	Finland	FI	Latvia	LV	Slovakia	SK
Kypros	CY	Frankrike	FR	Nord-Makedonia	MK	Tyrkia	TR
Tjekkia	CZ	Kroatia	HR	Malta	MT		
Tyskland	DE	Ungarn	HU	Polen	PL		
Danmark	DK	Irland	IE	Romania	RO		

2 Beregning av Gini på NUTS2, NUTS1 og NUTSc nivå

Vi skal nå beregne Gini for hvert år på NUTS2, NUTS1, NUTSc og EU nivå. Vi vil beregne Gini utfra `gdp_pc_n3` og `pop_n3` i NUTS3 for alle aggregeringsnivåene. Gini-koeffisient er tradisjonelt et mål på inntektsforskjeller. Her benytter vi målet for å undersøke hvor jevnt verdiskapningen er fordelt mellom regioner. En Gini-koeffisient nær null vil altså her bety at verdiskapningen er jevnt fordelt mellom regionene i et land. En Gini-koeffisient nær 1 vil det derimot bety at det meste av verdiskapningen i et land er sentralisert til en spesifikk NUTS3 region.

2.1 Gini- koeffisient for NUTS2

2.2 Oppgave 9

Beregner Gini-koeffisienter på NUTS2 nivå:

Kontrollerer:

gini_n2	num_reg_n2	pop_n2	gdp_n2
Min. : 0.00038	Min. : 1.000	Min. : 25740	Min. : 6.814e+08
1st Qu.: 0.06753	1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 992732	1st Qu.: 1.595e+10
Median : 0.10893	Median : 4.000	Median : 1529210	Median : 3.030e+10
Mean : 0.12316	Mean : 4.819	Mean : 1947314	Mean : 4.679e+10
3rd Qu.: 0.16290	3rd Qu.: 6.000	3rd Qu.: 2361818	3rd Qu.: 5.388e+10
Max. : 0.47793	Max. : 23.000	Max. : 15874440	Max. : 7.083e+11

```

NA's      :856
gdp_pc_n2
Min.      : 3157
1st Qu.:15317
Median    :21839
Mean      :23011
3rd Qu.:28793
Max.      :96746

```

Får de samme tallene som kontrollen i oppgaven. Vi ser at vi har et spenn i Gini-koeffisienten på NUTS2 nivå fra 0.0004 til 0.4779. Vi har også 856 NAs. Vi ser også at antall NUTS3 i NUTS2 regioner spenner fra 1 til 23.

2.3 Oppgave 10

Finner observasjoner med $Gini < 0.001$

```

# A tibble: 4 x 10
  n2      time n1   nc   nc_name   gini_n2  pop_n2  gdp_n2  gdp_pc_n2  num_reg_n2
  <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>      <dbl>   <dbl>   <dbl>      <dbl>      <int>
1 DK02  2019  DK0   DK    Danmark  0.000977 837050  2.32e10   27678.      2
2 ITF5  2006  ITF   IT    Italia   0.000545 588300  1.11e10   18935.      2
3 PL43  2011  PL4   PL    Polen    0.000854 1010350 1.43e10   14181.      2
4 SK03  2004  SK0   SK    Slovakia 0.000379 1352530 1.35e10    9967.      2

```

Får opp 4 observasjoner. Se så på kjennetegnet ved disse regionene:

```

# A tibble: 4 x 7
  nc_name n2      time   gini_n2 num_reg_n2  pop_n2  gdp_pc_n2
  <chr>   <chr> <chr>     <dbl>      <int>   <dbl>   <dbl>
1 Danmark DK02  2019  0.000977      2 837050   27678.
2 Italia  ITF5  2006  0.000545      2 588300   18935.
3 Polen   PL43  2011  0.000854      2 1010350 14181.
4 Slovakia SK03  2004  0.000379      2 1352530  9967.

```

Det som blir observert her er at de fleste har få NUTS3-regioner i sine NUTS2, noe som gjør at alle NUTS3 regionene er omtrent lik `gdp_pc_n3` eller om det bare er en region. Derfor får disse observasjonene en ekstremt lav Gini.

2.4 Oppgave 11

Beregn Gini-koeffisienter på NUTS1-nivå, der `gdp_pc_n2` eller `pop_n2` ikke skal brukes som grunnlag:

Kontrollerer:

gini_n1	num_reg_n1	gdp_n1	pop_n1
Min. :0.01601	Min. : 1.00	Min. :6.814e+08	Min. : 25740
1st Qu.:0.09123	1st Qu.: 6.00	1st Qu.:4.256e+10	1st Qu.: 2689490
Median :0.13959	Median : 9.00	Median :7.888e+10	Median : 3934280
Mean :0.15364	Mean :12.22	Mean :1.187e+11	Mean : 4938602
3rd Qu.:0.18790	3rd Qu.:14.00	3rd Qu.:1.411e+11	3rd Qu.: 5992840


```

Max.      :0.42934   Max.      :96.00   Max.      :7.287e+11   Max.      :18031860
NA's      :177
  gdp_pc_n1
Min.      : 3802
1st Qu.   :15750
Median    :22295
Mean      :23523
3rd Qu.   :29340
Max.      :90512

```

Får de samme tallene som oppgaven. Vi ser at vi har et spenn i Gini-koeffisienten på NUTS1 nivå fra 0.016 til 0.429. Antall NAs er nå 177. Vi ser at antall NUTS3 i NUTS1 regioner spenner helt fra 1 til 96.

2.5 Oppgave 12

Beregn Gini-koeffisienter på nasjonsnivå. Måler hvor jevnt verdiskapningen er fordelt mellom regioner innen samme land:

Kontrollerer

```

      gini_nc      num_reg_nc      gdp_nc      pop_nc
Min.      :0.1111   Min.      : 1.00   Min.      :5.892e+09   Min.      : 386200
1st Qu.    :0.1742   1st Qu.    : 8.00   1st Qu.    :4.350e+10   1st Qu.    :2810745
Median     :0.2094   Median     :20.00   Median     :1.516e+11   Median     :6984230
Mean       :0.2149   Mean       :42.37   Mean       :4.114e+11   Mean       :17122006
3rd Qu.    :0.2553   3rd Qu.    :44.00   3rd Qu.    :3.447e+11   3rd Qu.    :11352985
Max.       :0.3991   Max.       :400.00   Max.       :3.550e+12   Max.       :84979990
NA's       :46
  gdp_pc_nc
Min.       : 4854
1st Qu.    :15103
Median     :22224
Mean       :23761
3rd Qu.    :29362
Max.       :90512

```

Får samme som oppgaven. På landsnivå varierer Gini fra 0,1111 til 0,3991. Antall NUTS3 regioner per land varierer fra 1 til 400.

3 “Nestete” datastrukturer

Vi vil nå «neste» de ulike gini_NUTS* datasettene og sette dem sammen til et nestet datasett eu_data_nestet som inneholder alle dataene ovenfor i en fint ordnet struktur.

3.1 Oppgave 13

“neste” dataene på NUTS3 nivå

```
# A tibble: 29 x 3
  nc      nc_name  NUTS3_data
<chr> <chr>      <list>
1 AL    Albania    <tibble [168 x 7]>
2 AT    Østerrike <tibble [805 x 7]>
3 BE    Belgia     <tibble [880 x 7]>
4 BG    Bulgaria   <tibble [644 x 7]>
5 CY    Kypros      <tibble [23 x 7]>
6 CZ    Tjekkia     <tibble [322 x 7]>
7 DE    Tyskland    <tibble [9,200 x 7]>
8 DK    Danmark     <tibble [253 x 7]>
9 EE    Estland     <tibble [115 x 7]>
10 EL    Hellas      <tibble [1,196 x 7]>
# i 19 more rows
```

3.2 Oppgave 14

«Nest» dataene på NUTS2 nivå. Legg resultatet gini_NUTS2__nest. Bruk .key = "NUTS2_data".

3.3 Oppgave 15

«Nest» dataene på NUTS1 nivå. Legg resultatet gini_NUTS1__nest.

3.4 Oppgave 16

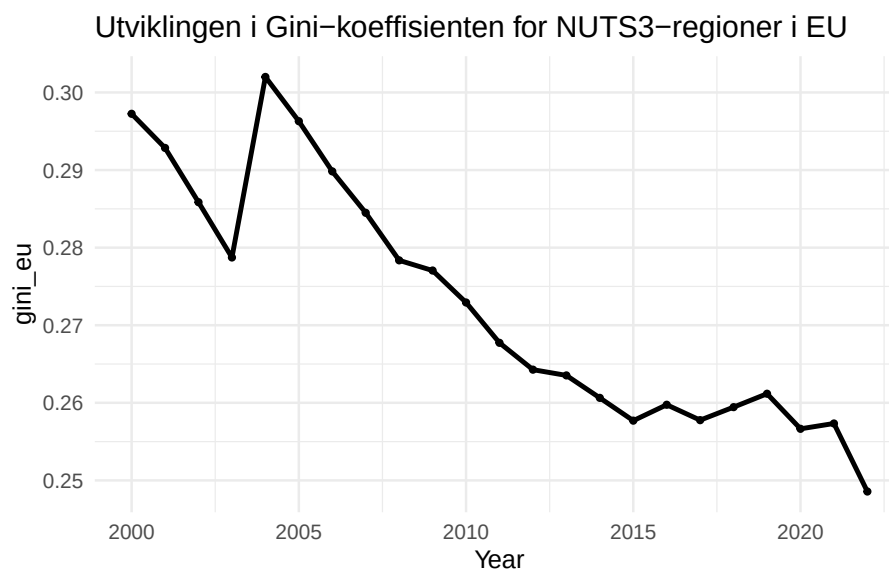
«Nest» dataene på nasjonsnivå. Legg resultatet i gini_NUTSc__nest.

3.5 Oppgave 17

«Nest» dataene på EU nivå, dvs. Gini for samtlige NUTS3 regioner hvert år. Legger resultatet i gini_NUTSeu__nest. __nest er her litt misvisende siden vi ikke gjør noen nesting.

3.6 Oppgave 18

Vis utviklingen i Gini-koeffisienten for NUTS3 regioner i EU vha. et linjeplot.



3.7 Oppgave 19

«The EU's Structural Funds and Cohesion Fund direct funding to NUTS level 2 regions based on their GDP (PPS) per capita in comparison to the EU average: less developed regions (less than 75%), transition regions (between 75% and 90% and more developed regions (over 90%). For the period 2014–20, EUR 351 billion will be invested in the EU's regions with most being directed to the less developed regions.»

Basert på plottet fra foregående oppgave diskuter (veldig!) kort om tiltaket ser ut til å virke: Plottet gir støtte til at regional ulikhet har avtatt over tid i EU, noe som er forenlig med at kohesjonspolitikken kan ha hatt effekt, men analysen kan ikke fastslå årsakssammenheng.

3.8 Oppgave 20

Ta `gini_n3_nests` som utgangspunkt og bruk `left_join()` til å legge til datasettene `gini_NUTS2_nest`, `gini_NUTS1_nest` og `gini_NUTSc_nest`.

slette alle objekter utenom `eu_data` og `eu_data_nested`.

#Plots som viser utvikling ## Oppgave 21 Lag et linjeplot i ggplot som viser utviklingen i Gini-koeffisient på nasjonsnivå for de 29 landene vi har med.

Får plotten:

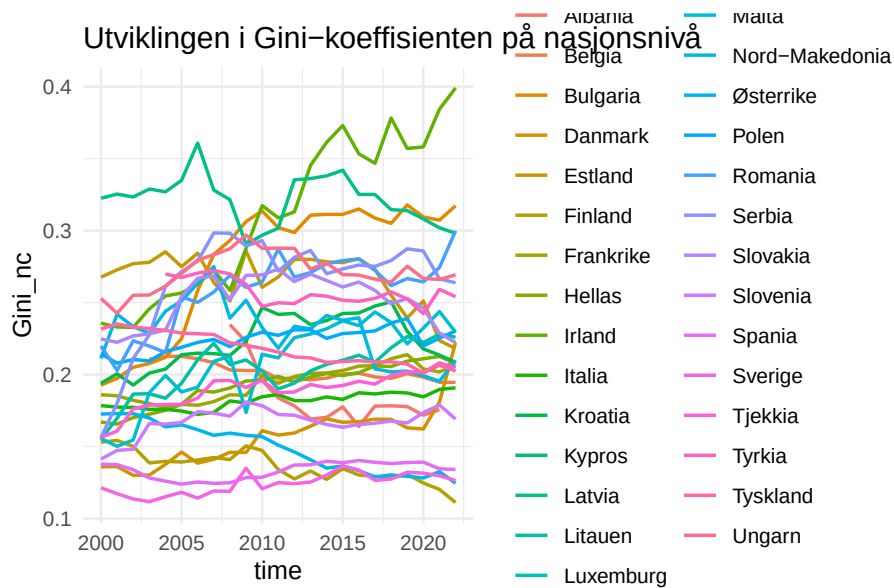


Figure 1: Utviklingen over tid for Gini-koeffisienten for de 29 landene

3.9 Oppgave 22

Lager en sortert tabell for Gini i år 2022 som gjør det litt lettere å se hvilken linje som hører til hvilket land.

Land	Gini-koeffisient
Irland	0.3990713
Bulgaria	0.3172612
Romania	0.2998082
Latvia	0.2981280
Ungarn	0.2692496
Serbia	0.2637424
Tyrkia	0.2540632
Polen	0.2302756
Malta	0.2294089
Litauen	0.2259366
Slovakia	0.2222795
Danmark	0.2222566
Estland	0.2180376
Nord-Makedonia	0.2095793

Land	Gini-koeffisient
Kroatia	0.2085360
Hellas	0.2077325
Frankrike	0.2062529
Tjekkia	0.2050454
Tyskland	0.2024255
Belgia	0.1945446
Italia	0.1907755
Slovenia	0.1690681
Spania	0.1340889
Sverige	0.1263810
Østerrike	0.1244962
Finland	0.1111034
Kypros	
Luxemburg	

Land	Gini koeff.	Land	Gini koeff.	Land	Gini koeff.	Land	Gini koeff.
Irland	0.399	Polen	0.230	Kroatia	0.209	Slovenia	0.169
Bulgaria	0.317	Malta	0.229	Hellas	0.208	Spania	0.134
Romania	0.300	Litauen	0.226	Frankrike	0.206	Sverige	0.126
Latvia	0.298	Slovakia	0.222	Tjekkia	0.205	Østerrike	0.124
Ungarn	0.269	Danmark	0.222	Tyskland	0.202	Finland	0.111
Serbia	0.264	Estland	0.218	Belgia	0.195	Kypros	
Tyrkia	0.254	Nord- Makedonia	0.210	Italia	0.191	Luxem- burg	

3.10 Oppgave 23

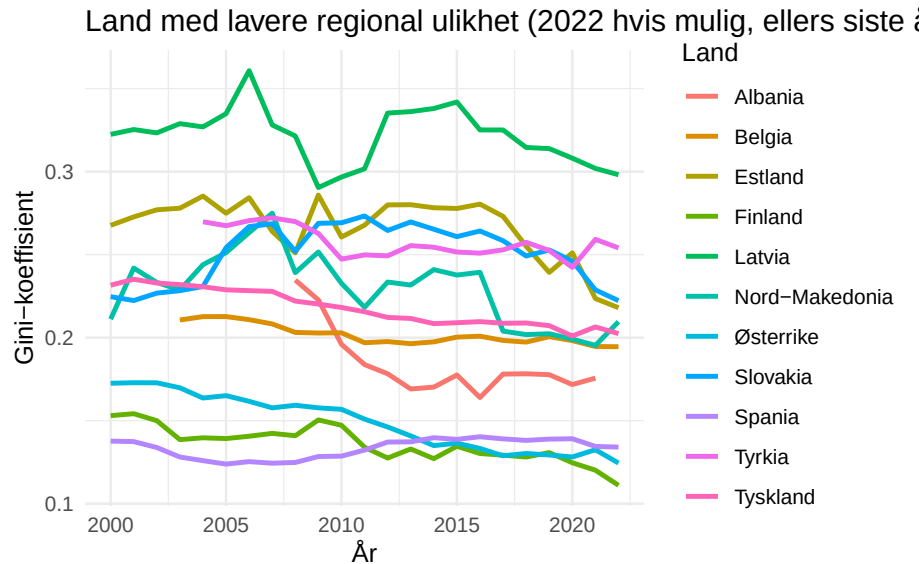


Figure 2: Land med lavere regional ulikhet i 2022 enn første år vi har data for.

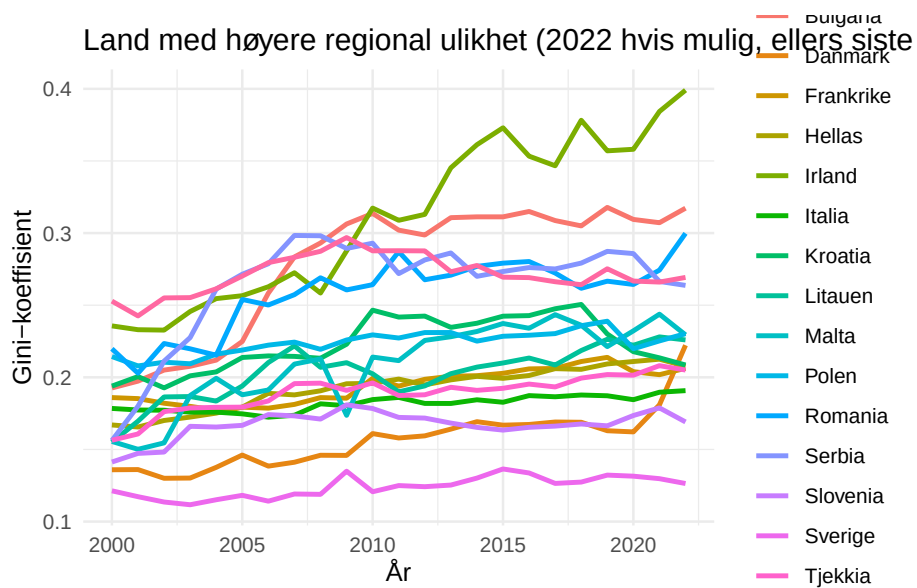
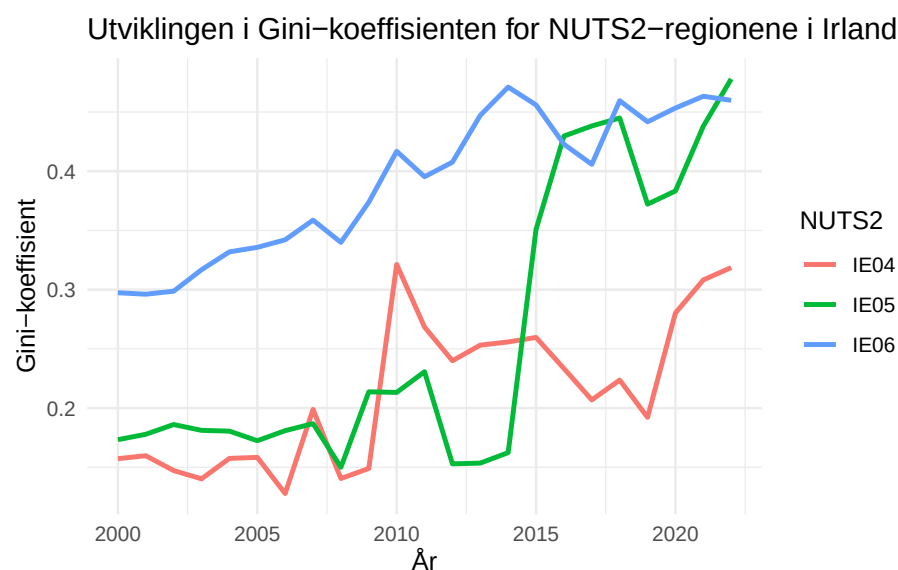


Figure 3: Land med høyere regional ulikhet i 2022 enn første år vi har data for.

3.11 Oppgave 24

Vis vha. et linjeplot utviklingen i gini-koeffisient for NUTS2 regionene i Irland.



4 Hvordan er verdiskapningen fordelt mellom regionene i ulike land?

Spania hadde i år 2022 en Gini-koeffisient lik 0,134 som skulle tilsi en nokså jevn fordeling av økonomisk aktivitet mellom regionene.

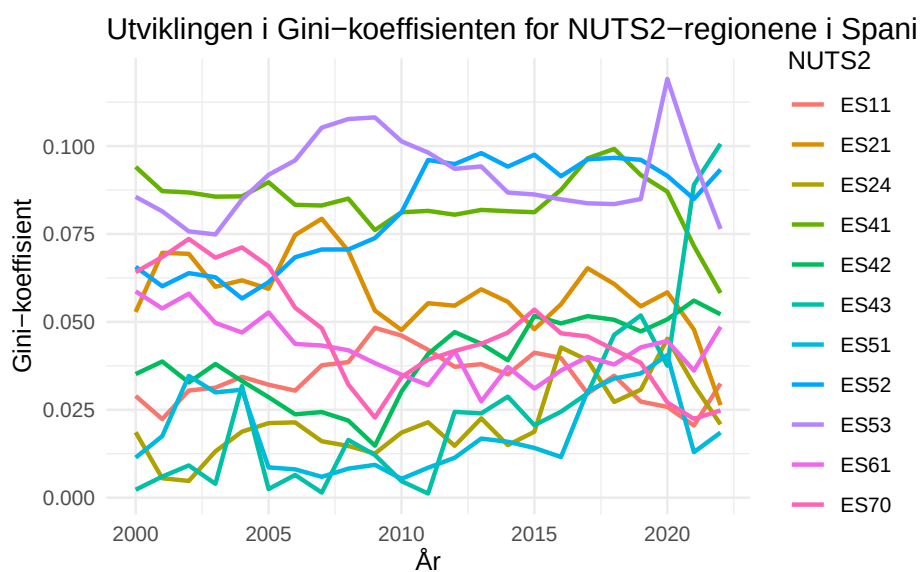
4.1 Oppgave 25

Lag et line-plot som viser utviklingen i Gini-koeffisientene for NUTS2 regionene i Spania.

Kontrollerer regionene:

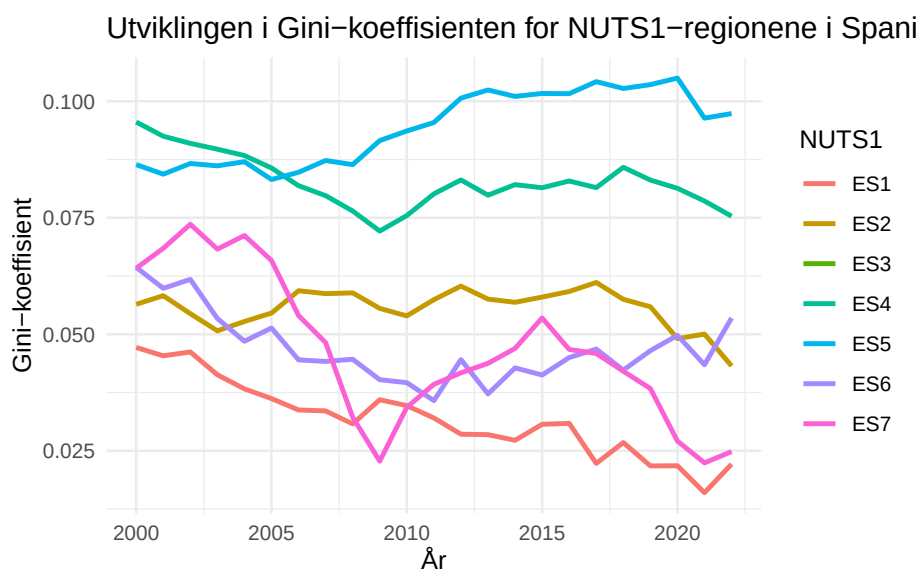
```
# A tibble: 11 x 1
  n2
  <chr>
1 ES11
2 ES21
3 ES24
4 ES41
5 ES42
6 ES43
7 ES51
8 ES52
9 ES53
10 ES61
11 ES70
```

Lager så linjeplottet:



4.1.0.1 Oppgave 26

Lag et line-plot som viser utviklingen i Gini-koeffisientene for NUTS1 regionene i Spania.

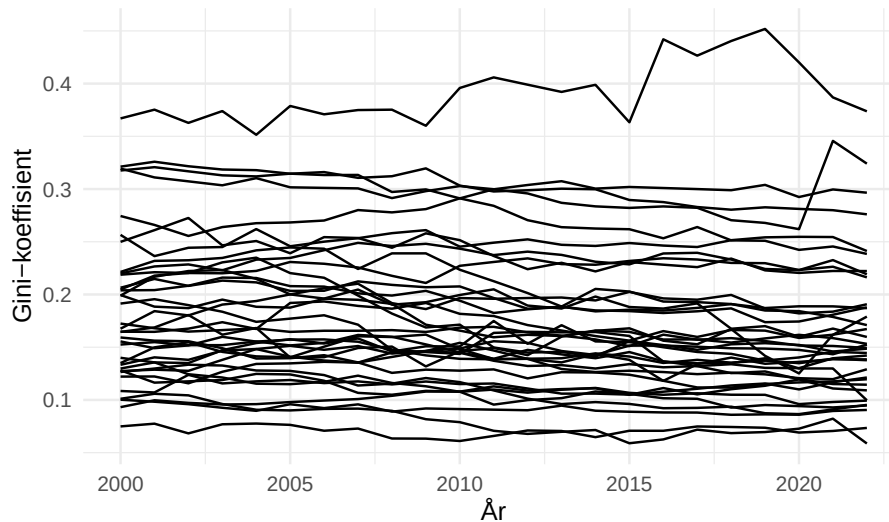


4.1.1 Tyskland

4.1.1.1 Oppgave 27

Lag et line-plot som viser utviklingen i Gini-koeffisient for NUTS2 regionene i Tyskland. Dropp gjerne farger. Det er så mange regioner at de er vanskelig å skille.

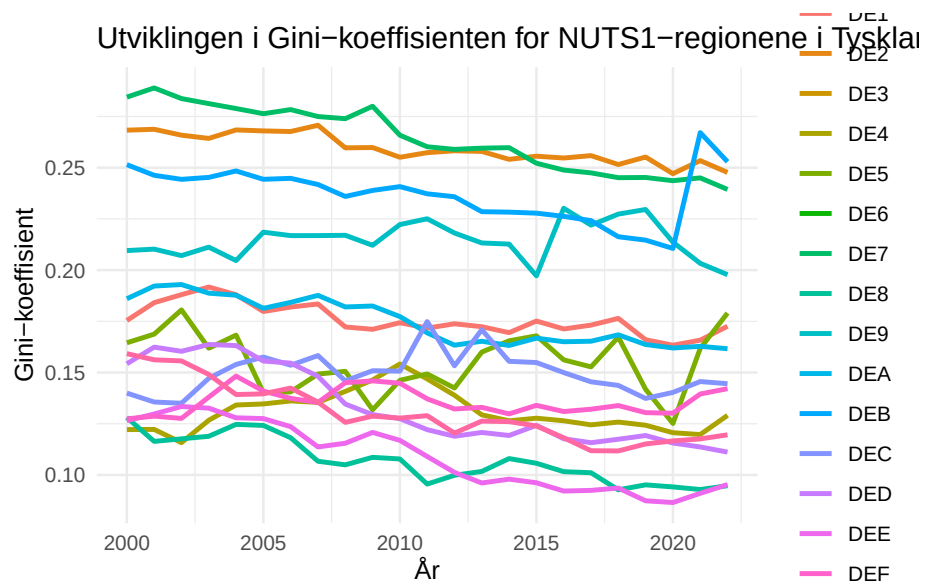
Utviklingen i Gini-koeffisienten for NUTS2-regionene i Tyskland



Vi ser at Gini-koeffisientene spenner fra ca. 0.03 til over 0.45. Det ser altså ut til å være store forskjeller mellom NUTS2 regionene i Tyskland. Noen NUTS2 soner ser ut til å være relativt ensartet mhp. verdiskapning, mens andre er preget av store forskjeller mellom NUTS3 regionene. Hvor i landet er de plassert de regionene som har de største regionale forskjellene? Figuren viser at Gini-koeffisientene for NUTS2-regionene i Tyskland varierer fra om lag 0,03 til over 0,45. Dette peker på betydelige forskjeller i graden av intern regional ulikhet. Regioner med lave Gini-verdier fremstår som relativt homogene når det gjelder verdiskaping mellom NUTS3-områder, mens regioner med høye Gini-verdier er kjennetegnet av store interne variasjoner. De mest markante regionale ulikhetene finnes i hovedsak i og rundt de største økonomiske sentrene og storbyregionene, særlig i de vestlige og sørlige delene av landet, hvor sterke kjerneområder sameksisterer med mindre utviklede omkringliggende regioner.

4.1.1.2 Oppgave 28

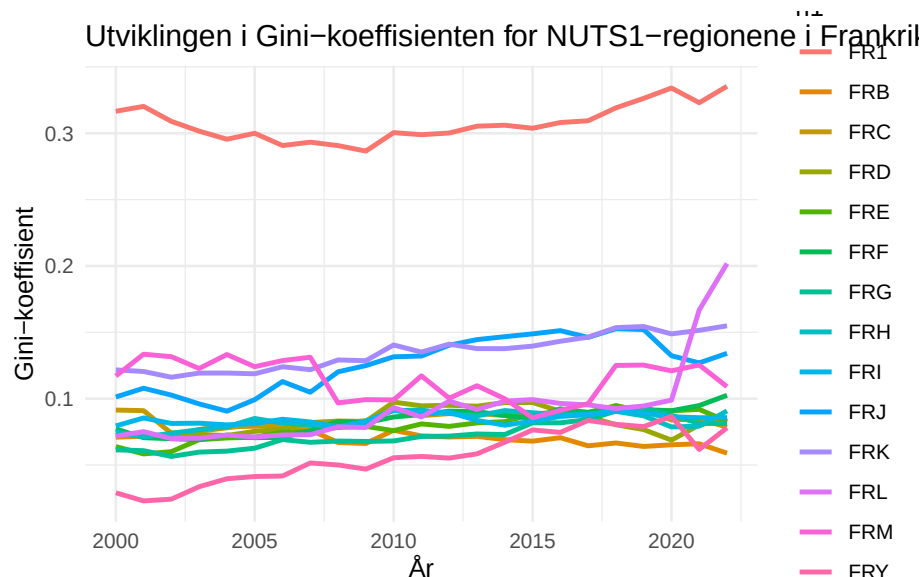
Er det samme er tilfelle når vi ser på de større regionene i Tyskland (NUTS1)?



n1	gini_n1	num_reg_n1
DEB	0.2529	36
DE2	0.2477	96
DE7	0.2394	26
DE9	0.1978	45
DE5	0.1790	2
DE1	0.1726	44
DEA	0.1616	53
DEC	0.1445	6
DEF	0.1421	15
DE4	0.1291	18
DEG	0.1196	22
DED	0.1111	13
DEE	0.0953	14
DE8	0.0947	8
DE3		1
DE6		1

5 Frankrike

5.1 Oppgave 29



5.1.0.1 Oppgave 30

Lag en tabell som viser de 6 NUTS1 sonene i Frankrike som hadde høyest Gini-koeffisient i 2022. Hvilken sone har suverent høyest Gini-koeffisient og hvor ligger denne i landet?

n1	gini_n1
FR1	0.3354
FRL	0.2018
FRK	0.1549
FRJ	0.1341
FRM	0.1091
FRF	0.1025

Tabellen viser at Île-de-France (FR1) har suverent høyest Gini-koeffisient blant franske NUTS1-regioner i 2022. Denne regionen ligger i nordlige deler av Frankrike og omfatter Paris og hovedstadsområdet.

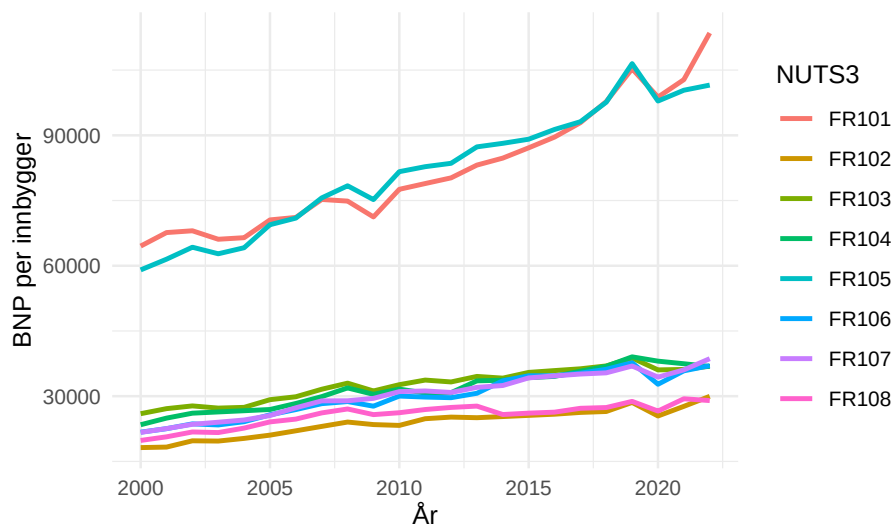
5.1.0.2 Oppgave 31

Vi ser at for Frankrike er det en region som har klart større forskjeller mht. vekst (verdiskapning) enn de andre. Sjekk NUTS3 regionene i denne regionen nærmere vha. linjeplot og lag en tabell som viser `gdp_pc_n3` for de seks sonene.

```
# A tibble: 1 x 13
  nc   nc_name  NUTS3_data n2   time  n1   gini_n2  pop_n2  gdp_n2  gdp_pc_n2
<chr> <chr>    <list>    <chr> <chr> <chr>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
1 FR   Frankrike <tibble>  FR10  2022  FR1     0.335  1.24e7  7.08e11  57222.
# i 3 more variables: num_reg_n2 <int>, NUTS1_data <list>, NUTSc_data <list>
```

Ser at det er 8 soner i denne regionen isteden for 6 som det står i løsningsforslaget

Utviklingen i BNP per innbygger i NUTS3-regionene i Île-de



n3	gdp_pc_n3
FR101	113,523
FR105	101,546
FR107	38,625
FR106	37,017
FR103	36,897
FR104	36,840
FR102	29,967
FR108	28,995

5.1.0.3 Oppgave 32

Kan vi utfra foregående plot og tabell si noe om årsaken til at FR1 har så høy Ginikoeffisient?

Ja. Plottet og tabellen viser at FR1 (Île-de-France) har svært store forskjeller i BNP per innbygger mellom NUTS3-regionene. Verdiskapingen er sterkt konsentrert i Paris og de sentrale delene av regionen, mens omkringliggende områder ligger betydelig lavere. Dette gir høy intern ulikhet og dermed en høy Gini-koeffisient.

5.2 Enkle modeller

5.2.0.1 Oppgave 33

Lag datasett for endringer i `gdp_per_capita` og `gini_nuts2`.

```
[1] 218
```

av disse har vi kunnet beregne Gini-koeffisient for. Vi har altså 38 NUTS2 soner som bare inneholder én NUTS3 sone.

5.3 Oppgave 34

Bruk modellen `diff_gini_nuts2 ~ diff_gdp_per_capita` på hver av de 256 (218) NUTS2 regionene vha. en anonym funksjon som «map» (vha. `map()`) på «list-column» `NUTS2_diff`. Legg resultatet i en variabel `modell`.

5.4 Oppgave 35

Hent ut koeffisientene fra de 256 (218) modellene og legg resultatet i variabelen `mod_coeff`. Gjør dette ved å «map» funksjonen `coeff()` på `list_column` modell.

5.5 Oppgave 36

Bruker `glance()` funksjonen fra `broom` pakken og «map» denne på modell variabelen for å generere «model summary». Legg resultatet i en variabel `mod_sum`.

5.6 Oppgave 37

Hvilken NUTS1 sone har høyest R^2 for vår modell og hvilken sone har lavest?

```
# A tibble: 3 x 7
# Groups:   nc_name, n2 [3]
  nc_name n2 NUTS2_diff modell `(Intercept)` diff_gdp_per_capita
  <chr>   <chr> <list>          <list>          <dbl>          <dbl>
1 Polen  PL82  <tibble [92 x 6]> <lm>          -0.0364        0.00000669
2 Tyskland DED5  <tibble [69 x 6]> <lm>          0.00344        -
0.00000454
3 Belgia  BE22  <tibble [60 x 6]> <lm>          0.129          -
0.00000312
# i 1 more variable: mod_sum <tibble[,12]>

# A tibble: 3 x 7
# Groups:   nc_name, n2 [3]
  nc_name n2 NUTS2_diff modell `(Intercept)` diff_gdp_per_capita
  <chr>   <chr> <list>          <list>          <dbl>          <dbl>
1 Italia  ITH3  <tibble [160 x 6]> <lm>          0.00374        -
0.0000000159
2 Tyskland DE26  <tibble [276 x 6]> <lm>          -0.00903        0.0000000121
3 Tyskland DE22  <tibble [276 x 6]> <lm>          -0.0500        0.0000000523
# i 1 more variable: mod_sum <tibble[,12]>
```

5.7 Oppgave 38

Hvilken NUTS1 sone har høyest koeffisient for `diff_gdp_per_capita`?

```
# A tibble: 3 x 7
# Groups:   nc_name, n2 [3]
  nc_name n2 NUTS2_diff modell `(Intercept)` diff_gdp_per_capita
  <chr>   <chr> <list>      <list>      <dbl>      <dbl>
1 Bulgaria BG34 <tibble [92 x 6]> <lm>      -0.0759      0.0000122
2 Bulgaria BG42 <tibble [115 x 6]> <lm>      -0.210       0.0000111
3 Tyrkia TRA2 <tibble [76 x 6]> <lm>      -0.0439      0.0000101
# i 1 more variable: mod_sum <tibble[,12]>
```

NUTS2-regionen med høyest koeffisient: BG34 i Bulgaria.

5.7.0.1 Oppgave 39

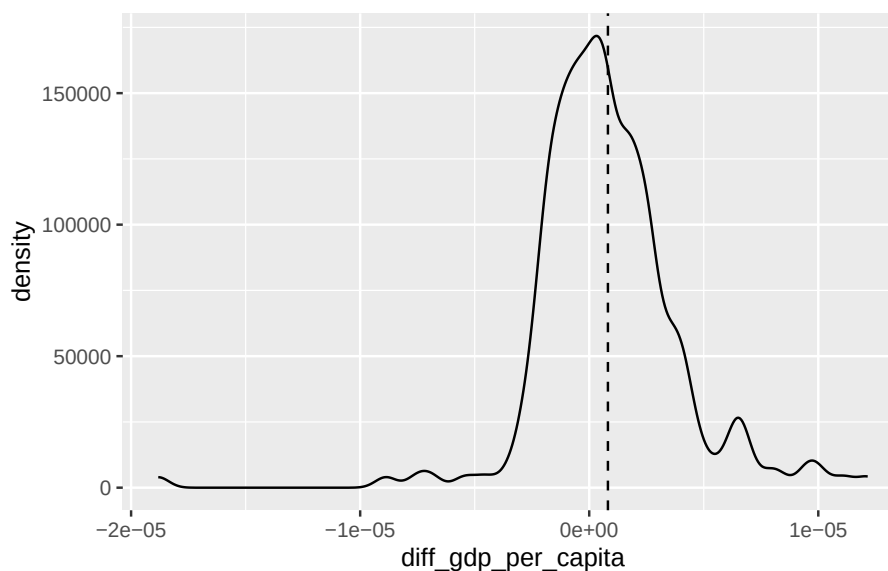
Hvor mange av de 256 (218) koeffisientene er signifikante på 5% nivå?

```
[1] 162 18
```

Ut fra tibbelen får vi et antall på 162 av de totale 218 som er statistisk signifikante på 5 % nivå. Dette betyr at disse regionene har en sammenheng mellom endringer i BNP per innbygger og endringer i regional ulikheter som kan måles med data.

5.7.0.2 Oppgave 40

Bruk `ggplot` til å lage et «density plot» av variabelen `diff_gdp_per_capita`. Legg inn en vertikal linje for gjennomsnitt `diff_gdp_per_capita`. (Hint! Husk argumentet `na.rm = TRUE`). Resultatet skal bli som i plottet under.



5.7.0.3 Oppgave 41

Hvor mange av de 256 (218) regressjonskoeffisientene for `diff_gdp_per_capita` er positive?

```
[1] 132    7
```

Svaret viser et flertall av NUTS2-regionene på 132 som er om lag 61 %, som er sammenhengen mellom endringer i BNP per innbygger og endringer i regional ulikhet positiv.

5.7.0.4 Oppgave 42

```
# A tibble: 1 x 2
  mean_coef median_coef
    <dbl>      <dbl>
1 0.000000816 0.000000528
```

5.7.0.5 Oppgave 43

Utfør en enkel t-test for å teste om `diff_gdp_per_capita` er signifikant større enn 0. Er `diff_gdp_per_capita` signifikant større enn 0?

One Sample t-test

```
data: coef_tidy$estimate
t = 3.7658, df = 217, p-value = 0.0001069
alternative hypothesis: true mean is greater than 0
95 percent confidence interval:
 4.583272e-07      Inf
sample estimates:
mean of x
8.16482e-07
```

5.8 Panel modell

5.8.0.1 Oppgave 44

Bruk funksjonen `plm()` fra pakken `plm` til å utføre en panel-regresjon på dataene. For argumentet `index` kan dere bruke `index = c("n3", "time")`. Bruk samme enkle modell som ovenfor dvs. `diff_gini_nuts2 ~ diff_gdp_per_capita`. Putt resultatet av regresjonen i et objekt `p_mod`.

5.8.0.2 Oppgave 45

Vis `summary()` for `p_mod` og tolk resultatet.

Oneway (individual) effect Within Model

Call:

```
plm(formula = "diff_gini_nuts2 ~ diff_gdp_per_capita", data = unnest(select(NUTS2_diff,
  n2, NUTS2_diff), NUTS2_diff), index = c("n3", "time"))
```

Unbalanced Panel: n = 1186, T = 13-23, N = 26700

```

Residuals:
      Min.      1st Qu.      Median      3rd Qu.      Max.
-37.335219  -0.559292  -0.035798   0.505712  27.300139

Coefficients:
              Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
diff_gdp_per_capita 3.9320e-07 2.4694e-08  15.923 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    78060
Residual Sum of Squares: 77291
R-Squared:              0.0098397
Adj. R-Squared:        -0.036189
F-statistic: 253.536 on 1 and 25513 DF, p-value: < 2.22e-16

```

Fixed effects-modellen viser en positiv og statistisk signifikant sammenheng mellom vekst i BNP per innbygger og endring i Gini-koeffisienten. Dette indikerer at økonomisk vekst innen regioner i snitt er assosiert med økt regional ulikhet. Samtidig er modellens forklaringskraft lav, noe som tilsier at andre faktorer også spiller en viktig rolle.

5.8.0.3 Oppgave 46

En alternativ måte å finne `summary()` for `p_mod` er gjengitt i chunk-en nedenfor. **Forklar hva som blir gjort her og sammenlign med resultatet av en ordinær `summary()`.**

Oneway (individual) effect Within Model

Note: Coefficient variance-covariance matrix supplied: `function(x) plm::vcovHC(x, method =`

Call:

```

plm(formula = "diff_gini_nuts2 ~ diff_gdp_per_capita", data = unnest(select(NUTS2_diff,
  n2, NUTS2_diff), NUTS2_diff), index = c("n3", "time"))

```

Unbalanced Panel: n = 1186, T = 13-23, N = 26700

```

Residuals:
      Min.      1st Qu.      Median      3rd Qu.      Max.
-37.335219  -0.559292  -0.035798   0.505712  27.300139

Coefficients:
              Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
diff_gdp_per_capita 3.9320e-07 2.7778e-08  14.155 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    78060
Residual Sum of Squares: 77291

```


R-Squared: 0.0098397
Adj. R-Squared: -0.036189
F-statistic: 200.369 on 1 and 1185 DF, p-value: < 2.22e-16